

AUDITORÍA TÉCNICA

Proyecto Stockit

Simulación y Optimización de Layout en Retail

Evaluación independiente de viabilidad técnica y estratégica

EQUIPO AUDITADO

Stockit

ALCANCE

Datos · Modelos · Infra

Índice de la Auditoría

01

Arquitectura de Datos

ArangoDB vs solución inicial

02

Modelado de Grafos

Logística de distribución

03

Pipeline de Ingesta

Metodología estocástica

04

Comportamiento del Consumidor

Perfilado y pathfinding

05

Infraestructura

Despliegue y seguridad

06

Aciertos y Mejoras

Evaluación crítica

07

Roadmap

Próximos pasos

08

Conclusión

Veredicto técnico

01 • Arquitectura de Datos

ArangoDB vs MongoDB + Neo4j + ETLs

Característica	Solución Inicial	Solución Adoptada (ArangoDB)
Paradigma de Datos	Documentos y Grafos en silos separados	Multi-modelo nativo (Documentos + Grafos)
Complejidad de Integración	Alta – requiere procesos ETL y PuPyGraph	Mínima – unificación en un solo motor
Rendimiento (Latencia)	Elevada por transferencia entre servicios	Optimizada – consultas AQL en memoria
DevOps Overhead	Crítico – gestión de 3+ contenedores	Bajo – un único servicio simplificado
Curva de Aprendizaje	Múltiples lenguajes y APIs	AQL (sintaxis similar a SQL)

✓ Decisión técnica acertada: ArangoDB elimina las capas ETL y unifica la persistencia en un solo motor.

02 • Modelado de Grafos

Logística de distribución en el supermercado



Vértices

Estanterías categorizadas (frío, seco, congelado) y productos individuales.



Conectividad Forzada

Para acceder a nodos de alta necesidad (ej. lácteos), el cliente transita por pasillos secundarios. Diseño que maximiza la compra impulsiva.



Aristas

Conectividad física y distancia euclidiana entre nodos del grafo.



Limitación Actual

Topología limitada (prototipo tipo "tienda de conveniencia"). El escalado requiere una representación más densa para evitar navegación lineal.

Objetivo estratégico: un cliente fiel que sigue el camino más corto sigue siendo rentable para el negocio.

03 · Pipeline de Ingesta

Metodología estocástica y tratamiento del dato

Pasos del Pipeline

1

Dataset de origen:

Catálogo Supermercados Día (tercero). Sin webscraping directo.

2

Limpieza profunda:

Consolidación de marcas, precio medio, filtrado de atributos críticos.

3

Semilla vs Contexto:

Semilla = datos base reproducibles. Contexto = stock, promociones, fechas.

4

Distribución Beta:

NumPy Beta para variaciones controladas de precio y promociones.

5

Hándicap de frescura:

Descuentos automáticos para productos próximos a caducidad.

Beta

Distribución
estocástica

5

Etapas de
limpieza

Hallazgo clave

La distinción explícita entre Semilla y Contexto es un acierto de diseño: garantiza la reproducibilidad de las simulaciones mientras permite inyectar variables dinámicas por ejecución.

04 · Comportamiento del Consumidor

Perfilado por edad, perspectiva visual y pathfinding

Perfilado por Altura Visual

Adultos

Campo visual prioritario → Estantería 5

Alcance físico óptimo → Estantería 4

Niños

Perspectiva e interacción → Estantería 3

Ideal para productos de impulso (snacks, chuches)

Algoritmo de Navegación



Sigue orden de lista de compra con minimización de distancia



Problema actual: recorridos ineficientes de 'ida y vuelta'



Estantería Especial (chocolatinas, chicles) antes de caja para conversión de último minuto



Objetivo: si el camino más corto es rentable, el negocio está asegurado

La perspectiva visual por edad eleva Stockit por encima de un simple simulador logístico.

05 · Infraestructura, Despliegue y Seguridad

Estado actual y riesgos críticos identificados

CRÍTICO

Pérdida de datos en Render

Contenedores Docker sin volúmenes persistentes → pérdida total de datos en cada reinicio o periodo de inactividad.

MEDIO

Falta de dockerización de Python

Existe intención de dockerizar scripts Python para microservicios, pero aún no está implementado.

ALTO

Dependencia de entornos locales

El equipo mantiene persistencia en local, dificultando la validación cruzada entre miembros y entornos CI.

ACCIÓN

Evolución arquitectónica declarada

Transición a microservicios para desacoplar simulación de optimización. Paso necesario para escalar.

06 • Evaluación Crítica

Aciertos estratégicos y recomendaciones de mejora

✓ ACIERTOS ESTRATÉGICOS

Unificación Multi-modelo

ArangoDB elimina Neo4j + MongoDB. Reduce drásticamente el riesgo de fallos en el despliegue.

Realismo Estocástico

Distribución Beta aporta base estadística sólida. Evita simulaciones con datos inverosímiles.

Perspectiva Visual por Edad

Modelar la altura del cliente eleva el proyecto por encima de un simple simulador logístico.

! RECOMENDACIONES DE MEJORA

Garantizar Persistencia

Cloud Volumes obligatorios para evitar pérdida de Semilla y resultados en Render.

Optimizar Pathfinding

Evolucionar a navegación basada en 'Memoria del Cliente' para eliminar rutas de ida y vuelta.

Estandarizar Semilla

Automatizar el script de init de BD para sincronizar entornos de todo el equipo.

Motor de Optimización

Usar resultados de 10.000 simulaciones como input para reubicar productos automáticamente.

07 · Hoja de Ruta

Próximas prioridades para Stockit

FASE 1

Estabilidad de Infraestructura

Implementar Cloud Volumes para persistencia
Securizar API keys y credenciales de despliegue

FASE 2

Optimización del Motor

Refinar lógica de navegación del cliente (memoria)
Automatizar reasignación basada en simulaciones

FASE 3

Interfaz y Escalado

Interfaz web para gestores de supermercado
Dockerización completa + microservicios Python

Persistencia, secretos

Prerequisito para cualquier despliegue en producción.

Pathfinding + auto-opt

Diferenciador técnico clave de Stockit.

Web UI + Docker

Producto listo para usuarios finales.

Veredicto Técnico

Stockit presenta una arquitectura conceptualmente potente. La elección de ArangoDB y el rigor estadístico en la generación de datos sintéticos compensan las carencias actuales en el despliegue.

Si se resuelven los problemas de persistencia y se refina la lógica de navegación del cliente, el sistema tiene un alto potencial para convertirse en una herramienta de toma de decisiones crítica para el sector retail.

Alto

Potencial
de Producto

Crítico

Estado de
Infraestructura

Acertada

Decisión
Arquitectónica